GPS GUARDIAN ESCOLAR

Diseño del software — interfaces, arquitectura, patrones y datos

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Diseño lógico y tecnológico actualizado a los repositorios de GPS Guardian Escolar, distinguiendo artefactos históricos y verificaciones pendientes.

Contenido

1. Arquitectura de componentes
2. Interfaces gráficas
3. Patrones de diseño
4. Modelo de datos
5. Seguridad y limitaciones
6. Referencias

1. Arquitectura de componentes

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

Frontend Expo / Expo Router con componentes compartidos y variantes web/nativo; proxy Nginx a /api y /ws; Spring Boot monolito modular, JWT y WebSocket; PostgreSQL administrado y migraciones Liquibase.

2. Interfaces gráficas

Pantallas de registro, autenticación, panel del acudiente, estudiantes, seguimiento, zonas, historial y perfil. En capturas móviles se detectó una cuadrícula con alturas irregulares y un avatar con iniciales incorrectas; HU-31/32 reportó ajustes aún no verificados en producción.

La captura de iOS mostraba nombre de tarjeta diferente al nombre en edición. Debe mantenerse la fuente de verdad del backend y refrescar la consulta tras guardar.

3. Patrones de diseño

Controller–Service–Repository–DTO en backend; configuración externalizada; adaptadores de API y separación específica por plataforma en frontend; patrones Observer/event-driven en notificaciones y STOMP WebSocket. El seguimiento Android define una tarea global y un servicio de ubicación nativo en lugar de un intervalo dependiente de la pantalla.

4. Modelo de datos

Entidades de dominio: Usuario, Estudiante, Ruta, Parada, Trayecto, Coordenada, Notificacion, ReciboNotificacion, ZonaSegura y ConfigNotificacion. El proyecto contiene además datos para permisos, dispositivos y auditoría en su evolución; el inventario SQL debe utilizarse para verificar cada tabla y columna.

Relación conceptual	Descripción
Usuario–Estudiante	Acudiente o usuario autorizado asociado a estudiantes
Ruta–Parada	Rutas escolares con paradas
Estudiante–Trayecto	Registro de trayectos por estudiante/dispositivo
Trayecto–Coordenada	Secuencia temporal de posiciones
Estudiante–ZonaSegura	Perímetros definidos para supervisión

5. Seguridad y limitaciones

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la

operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

6. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Decisiones y datos revisados

- La arquitectura conserva el backend modular Spring Boot y Expo. Los cambios recientes añaden validación de identificador de dispositivo, limitación de intentos, protección hash de tokens de sesión y códigos de enlace, y revocación/segmentación del acceso a estudiantes.
- La capa de datos incorpora columnas de dirección para rutas/paradas, fechas de auditoría con zona horaria, rol de aplicación y bootstrap explícito de administrador. Las migraciones se gestionan con Liquibase y deben tratarse como cambios forward-only.
- La retención de coordenadas cuenta con una función restringida para trayectos completados o cancelados; su política temporal debe ser aprobada por operación y su ejecución no se presenta como automática.

Límite de evidencia

- Las decisiones se contrastaron estáticamente contra los repositorios. La configuración de API, proveedores de correo/push, permisos del sistema operativo y vistas web/nativas requieren pruebas de integración específicas.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.